

ATIVIDADE 04

Histórias de Usuário com IA

Alunos:

- Daniel Chien Chen Wang
- Gustavo Yudi Yamada
- João Vitor de Menezes Aguiar
- Pedro Paulo da Silva Oliveira

Objetivo: utilizar uma ferramenta de IA para gerar histórias de usuário e critérios de aceitação, avaliar o resultado com base no INVEST e nos requisitos do projeto e aprimorar as histórias produzidas.

Prompt Modelo

Com base nas informações abaixo, gere 3 histórias de usuário e critérios de aceitação.

Sistema: O projeto **ScrumMaromba** consiste na elaboração de uma proposta de sistema voltado ao apoio da prática de exercícios físicos. O objetivo é identificar exercícios adequados com base em informações fornecidas pelo usuário, considerando o foco muscular desejado e eventuais restrições físicas, como limitações em joelho ou lombar.

O projeto foi escolhido livremente pelo grupo e será desenvolvido no contexto da disciplina de **Desenvolvimento Ágil**, com ênfase na aplicação das práticas, artefatos e organização do processo de desenvolvimento.

Usuários: Pessoas que gostariam de realizar exercícios e pessoas com alguma dificuldade física

Requisitos:

Requisitos Funcionais

RF01 — Autenticar usuário

Descrição:

O sistema deve permitir que o usuário se autentique para registrar exercícios realizados e consultar seu histórico.

Prioridade: Alta

Requisitos relacionados:

RF07, RF08, RNF04

RF02 — Selecionar região muscular

Descrição:

O sistema deve permitir que o usuário selecione a região muscular que deseja exercitar.

Prioridade: Alta

Requisitos relacionados:

RF04, RNF01

RF03 — Informar restrições físicas

Descrição:

O sistema deve permitir que o usuário informe restrições físicas a serem consideradas na recomendação de exercícios.

Prioridade: Alta

Requisitos relacionados:

RF04, RNF01

RF04 — Recomendar exercícios

Descrição:

O sistema deve recomendar exercícios considerando a região muscular selecionada e as restrições físicas informadas.

Prioridade: Alta

Requisitos relacionados:

RF02, RF03, RF05, RNF05

RF05 — Visualizar lista de exercícios

Descrição:

O sistema deve exibir a lista de exercícios resultante da recomendação.

Prioridade: Alta

Requisitos relacionados:

RF04, RF06, RNF05

RF06 — Visualizar detalhes do exercício

Descrição:

O sistema deve permitir que o usuário visualize os detalhes de um exercício selecionado.

Prioridade: Média

Requisitos relacionados:

RF05, RF07

RF07 — Registrar exercício realizado

Descrição:

O sistema deve permitir que o usuário autenticado registre um exercício como realizado.

Prioridade: Alta

Requisitos relacionados:

RF01, RF06, RF08, RNF04

RF08 — Consultar histórico de exercícios

Descrição:

O sistema deve permitir que o usuário autenticado consulte os exercícios registrados como realizados.

Prioridade: Média

Requisitos relacionados:

RF01, RF07, RNF04, RNF05

Requisitos Não Funcionais

RNF01 — Usabilidade

Descrição:

O usuário deve conseguir informar a região muscular e as restrições físicas e acessar os exercícios recomendados utilizando, no máximo, 5 interações a partir da tela de definição dos critérios.

Categoria: Usabilidade

Prioridade: Alta

Requisitos funcionais relacionados:

RF02, RF03, RF04, RF05

RNF02 — Acessibilidade

Descrição:

Todos os campos, botões e opções de seleção devem possuir identificação textual visível que indique sua finalidade.

Categoria: Acessibilidade

Prioridade: Média

Requisitos funcionais relacionados:

Todos os requisitos funcionais.

RNF03 — Responsividade

Descrição:

A interface deve permanecer utilizável em larguras de tela entre 360 e 1920 pixels, sem sobreposição de elementos nem necessidade de rolagem horizontal para acessar as funcionalidades principais.

Categoria: Responsividade

Prioridade: Alta

Requisitos funcionais relacionados:

Todos os requisitos funcionais.

RNF04 — Segurança e Privacidade

Descrição:

O registro e a consulta do histórico de exercícios devem exigir autenticação, e cada usuário deve ter acesso somente aos seus próprios registros.

Categoria: Segurança e Privacidade

Prioridade: Alta

Requisitos funcionais relacionados:

RF01, RF07, RF08

RNF05 — Desempenho

Descrição:

Em pelo menos 95% das solicitações, as operações de recomendação de exercícios, visualização da lista e consulta ao histórico devem apresentar resposta em até 2 segundos.

Categoria: Desempenho

Prioridade: Média

Requisitos funcionais relacionados:

RF04, RF05, RF08

RNF06 — Compatibilidade

Descrição:

A aplicação deve funcionar nas duas versões estáveis mais recentes dos navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Safari.

Categoria: Compatibilidade

Prioridade: Média

Requisitos funcionais relacionados:

Todos os requisitos funcionais.

Limites do projeto: O objetivo atual não é a implementação de backend, banco de dados e codificação, foque na documentação do projeto

Regras:

Use o formato: Como [usuário], eu quero [ação] para [benefício].

As histórias devem ser claras, pequenas e focadas em valor para o usuário.

Gere critérios de aceitação claros e verificáveis para cada história.

Respeite os requisitos e o escopo informados. Não invente regras ou funcionalidades.

1. Adaptar o prompt

Envie o prompt ao ChatGPT ou a outra IA. Registre a ferramenta utilizada e preserve o prompt e a resposta inicial para comparação.

2. Avaliar com INVEST

Para cada história gerada, avalie:

- Independente?
- Negociável?
- Valiosa?
- Estimável?
- Pequena?
- Testável?

Critério	Pergunta para orientar a análise
Independente	Pode ser planejada separadamente? Há dependências que precisam ser explicitadas?
Negociável	Permite discutir a solução sem impor detalhes técnicos desnecessários?
Valiosa	O benefício é claro e relevante para o perfil de usuário indicado?
Estimável	A equipe entende o trabalho o suficiente para estimá-lo? Não é necessário atribuir pontos.
Pequena	Tem escopo adequado para uma entrega curta? Se for dividida, cada parte mantém valor para o usuário?
Testável	É possível verificar seu atendimento pelos critérios de aceitação?

Confira também se as histórias correspondem aos requisitos do projeto e se a IA inventou regras ou funcionalidades. Verifique se os critérios de aceitação permitem observar quando a história foi atendida.

US02 — Definição dos critérios de exercício

História de usuário:

Como usuário, eu quero informar a região muscular que desejo exercitar e minhas restrições físicas para receber sugestões de exercícios compatíveis com minhas necessidades.

Critérios de aceitação:

- O usuário deve conseguir selecionar a região muscular que deseja exercitar.
- O usuário deve conseguir informar suas restrições físicas.
- Ao solicitar recomendações, a região muscular selecionada e as restrições informadas devem ser consideradas na definição dos exercícios apresentados.
- A partir da tela de definição dos critérios, o usuário deve conseguir informar os critérios e acessar os exercícios recomendados em, no máximo, 5 interações.

Prioridade: Alta

Requisitos relacionados: RF02, RF03, RF04, RF05 e RNF01.

Obs.

Independente: Parcial

Estimavel: Parcial

Pequena: Não

US05 — Registro de exercício realizado**História de usuário:**

Como usuário, eu quero registrar um exercício como realizado para acompanhar minhas atividades físicas.

Critérios de aceitação:

- O usuário deve conseguir registrar um exercício como realizado.
- O usuário deve conseguir confirmar o registro do exercício.
- Após a confirmação, o exercício deve constar no histórico do usuário que realizou o registro.
- Usuários não autenticados não devem conseguir registrar exercícios.

Prioridade: Alta

Requisitos relacionados: RF01, RF07, RF08 e RNF04.

Obs.

Os requisitos INVEST foram atendidos nessa história do usuário.

US06 — Consulta ao histórico

História de usuário:

Como usuário, eu quero consultar meu histórico de exercícios para acompanhar as atividades que registrei como realizadas.

Critérios de aceitação:

- O usuário deve conseguir acessar seu histórico.
- O histórico deve apresentar os exercícios registrados como realizados pelo usuário.
- O usuário deve visualizar somente seus próprios registros.
- Usuários não autenticados não devem conseguir consultar o histórico.

Prioridade: Média

Requisitos relacionados: RF01, RF07, RF08, RNF04 e RNF05.

Obs.

Independente: Sim

Negociável: Sim.

Valiosa: Sim.

Estimável: Sim.

Pequena: Sim. Abrange apenas a consulta ao histórico.

Testável: Sim. É possível verificar os registros exibidos e as restrições de acesso.

3. Ajustar as Histórias

Reescreva as histórias e os critérios de aceitação que precisarem de melhoria. A equipe pode pedir ajustes à IA, mas deve revisar e decidir o conteúdo final. Aproveite as histórias da Atividade 03, evitando duplicidades.

Correção: Separar a história de usuário US02 em 2 histórias.

US02 — Seleção da região muscular

História de usuário:

Como usuário, eu quero selecionar a região muscular que desejo exercitar, para receber exercícios direcionados à região escolhida.

Critérios de aceitação:

- O usuário deve conseguir visualizar as regiões musculares disponíveis.
- O usuário deve conseguir selecionar uma região muscular.
- O sistema deve registrar a região muscular selecionada.
- O usuário deve conseguir alterar a região muscular selecionada antes de prosseguir.
- A região muscular selecionada deve ser utilizada nas recomendações de exercícios.

Prioridade: Alta

Requisitos relacionados: RF02.

US03 — Informar restrições físicas

História de usuário:

Como usuário, eu quero informar minhas restrições físicas, para receber exercícios compatíveis com minhas limitações.

Critérios de aceitação:

- O usuário deve conseguir informar suas restrições físicas.
- O usuário deve conseguir informar mais de uma restrição, quando necessário.
- O usuário deve conseguir alterar ou remover uma restrição informada.
- As restrições informadas devem ser consideradas nas recomendações de exercícios.

Prioridade: Alta

Requisitos relacionados: RF03.

4. Reflexão Final

Compare as histórias originais geradas pela IA com as versões ajustadas pela equipe e responda aqui:

a) As histórias ficaram melhores após a revisão? Apresente um exemplo e explique.

Sim, após a revisão, as histórias ficaram melhores. Como exemplo, tem-se a história US02 que foi modificada. Notou-se que a história não cumpria com o tópico “Pequena” da avaliação INVEST, visto que essa US abrangia três implementações, a informação da região muscular, a informação de restrições físicas e a recomendação de exercícios. Portanto, a US02 foi dividida em três histórias de usuários, contudo, a recomendação de exercícios já constava em outra história de usuário, dessa forma, no final, a US02 foi dividida em duas histórias de usuários.

b) Em que a IA ajudou?

A IA ajudou na geração de histórias de usuários, pois, devido a capacidade de entendimento de contexto e a possibilidade de especificar a formatação da resposta desejada, a IA conseguiu gerar as US na formatação padrão desejada e seguiu o contexto do projeto, sem fugir do escopo definido. Além disso, ela ajudou na identificação de falhas e de possíveis melhorias. Soma-se a tudo isso a praticidade e a redução de tempo necessário para realizar essas tarefas.

c) Onde a IA errou ou foi genérica demais?

A IA “errou” no US02, no sentido de atribuir muitas funcionalidades a uma única história de usuário. Não é um erro prejudicial ao trabalho, mas sim um ponto que pode ser melhorado, como foi feito, com a divisão da história em duas, de forma a melhorar o fluxo de trabalho e reduzir a quantidade de dependência em uma única implementação / história.

d) Você confiaria 100% nas histórias geradas? Por quê?

Não confiamos em todas as histórias geradas, apesar de ter evoluído muito nos últimos anos, ferramentas de inteligência artificial generativa ainda necessitam de validação humana. Além disso, um bom prompt é extremamente necessário e reflete diretamente na qualidade do conteúdo produzido. Ao apontar fatores como limitações e regras para a geração de histórias, conseguimos direcionar a IA para respostas mais satisfatórias. Portanto, além da revisão, o contexto dado às IAs deve ser bem produzido.

5. Registrar no Repositório

Atualize HistoriasUsuario.md no GitHub com as versões finais e seus critérios de aceitação. Preserve as demais histórias do projeto.

6. Gerar PDF

Converta para PDF este documento contendo:

- o prompt final utilizado
- as histórias inicialmente geradas pela IA

- os ajustes realizados com base no INVEST
- as versões finais das histórias
- as respostas à reflexão final da equipe (Item 4)

Nomeie o arquivo como **"Prompt-Historias-Usuarios.pdf"**.

7. Submeter no GitHub

Adicione o arquivo PDF na pasta "Requisitos de Usuário" do repositório da equipe no GitHub.